STAGE 2026 — Panorama des attaques sur l'implémentation des systèmes de distribution quantique de clé

Mathieu Vaccaro

Table des matières

1 Introduction **4**
- 1.1 Contexte . . . 4
  - 1.1.1 Store now, decrypt later . . . 4
- 1.2 Objet de l'étude . . . 4
- 1.3 Principes de la mécanique quantique utiles . . . 5
  - 1.3.1 Principe de superposition . . . 5
  - 1.3.2 Postulat de projection . . . 6
  - 1.3.3 Principe d'intrication quantique . . . 6
  - 1.3.4 Principe de non-clonage . . . 6
- 1.4 Bases utilisées . . . 6
- 1.5 Outils utilisés . . . 7
  - 1.5.1 Problème d'after-pulsing . . . 8
- 1.6 Position par rapport à la cryptographie post-quantique . . . 8

2 Quantum Key Distribution **9**
- 2.1 Transmission quantique . . . 9
  - 2.1.1 Émission (Alice) . . . 9
  - 2.1.2 Réception (Bob) . . . 10
- 2.2 Gestion des photons perdus . . . 10
- 2.3 Sifting . . . 10
- 2.4 Les autres manières d'encoder les qubits . . . 11
  - 2.4.1 L'encodage par phase . . . 12
  - 2.4.2 Time-bin encoding . . . 12
- 2.5 Montage unidirectionnel / bidirectionnel . . . 14
- 2.6 Précisions sur certains protocoles de QKD . . . 14
  - 2.6.1 Protocole B92 . . . 14
  - 2.6.2 Protocole E91 . . . 16
  - 2.6.3 Comparaison entre les protocoles . . . 17
- 2.7 Détection d'attaques . . . 18
- 2.8 La méthode des états leurres (decoy states) . . . 19
- 2.9 MDI-QKD . . . 20

3 Vulnérabilités connues sur les échanges QKD **21**
- 3.1 Les différentes hypothèses . . . 21
- 3.2 Échelle de maturité . . . 22
- 3.3 Catalogue des contre-mesures . . . 22
- 3.4 Sommaire des familles d'attaques . . . 25
- 3.5 Simulateur . . . 26
- 3.6 Trojan-Horse . . . 26
- 3.7 Multi-photon Emission (PNS) . . . 27
- 3.8 Attaques sur les détecteurs . . . 28

3.9 Classical side-channel attack . . . 32
3.10 Degree-of-freedom coupling attack . . . 33
3.11 Laser-damage attack . . . 34
3.12 Timing attack . . . 35

4 Chiffrement quantique **37**
4.1 De la clé brute à la clé secrète . . . 37
4.1.1 Réconciliation . . . 37
4.1.2 Confirmation . . . 38
4.1.3 L'amplification de confidentialité . . . 38
4.1.4 Authentification du canal classique . . . 39
4.2 Utilisation de la clé . . . 40
4.2.1 Le masque jetable (One-Time Pad) . . . 40
4.2.2 Chiffrement symétrique à clé renouvelée . . . 40
4.2.3 Comparaison entre le masque jetable et le chiffrement symétrique . 40

5 Conclusion **41**
5.1 Ce que montre le catalogue . . . 41
5.2 Positions institutionnelles . . . 41
5.3 Perspectives . . . 42

1 Introduction

1.1 Contexte

Presque toute la sécurité des communications actuelles repose sur la cryptographie asymétrique : RSA et les courbes elliptiques servent à échanger les clés et à signer, avant de laisser la place à un chiffrement symétrique pour le reste de la session. Leur sécurité ne vient d'aucune preuve, mais d'un constat : personne ne sait factoriser un grand entier ni calculer un logarithme discret en temps raisonnable.

Cette hypothèse a une date de péremption. En 1994, Peter Shor a montré qu'un ordinateur quantique résoudrait ces deux problèmes efficacement [1]. Il ne s'agit donc pas d'une faille d'implémentation que l'on pourrait corriger, mais de la disparition du problème mathématique sur lequel repose l'ensemble de l'édifice. La cryptographie symétrique est bien moins touchée : l'algorithme de Grover ne fait gagner qu'un facteur quadratique, qu'il suffit de compenser en doublant la taille des clés. Le vrai problème est donc celui de l'**échange de clés** mais également l'**authentification** qui fonctionne sur les mêmes problèmes de cryptographie asymétrique.

Reste la question du calendrier. Les machines actuelles comptent quelques centaines à quelques milliers de qubits physiques, très bruités, loin des qubits logiques nécessaires. Mais les estimations de ressources se sont nettement resserrées ces dernières années : là où l'on parlait d'une vingtaine de millions de qubits physiques pour casser RSA-2048, les travaux les plus récents descendent sous le million [2]. Personne ne sait dire quand la machine existera, et c'est précisément ce qui rend la planification difficile.

1.1.1 Store now, decrypt later

Il serait tentant d'attendre l'arrivée effective de ces machines pour réagir. C'est une erreur, à cause d'une stratégie d'attaque connue sous le nom de *store now, decrypt later* : rien n'empêche un attaquant d'enregistrer aujourd'hui du trafic chiffré qu'il ne sait pas lire, de le stocker, et d'attendre patiemment de disposer d'un ordinateur quantique pour le déchiffrer. C'est ce qui explique que le sujet soit traité aujourd'hui comme un problème opérationnel et non comme une curiosité théorique.

1.2 Objet de l'étude

Deux réponses existent à ce risque : la cryptographie post-quantique, qui remplace les algorithmes, et la **Quantum Key Distribution** (QKD), qui change le support lui-même. La sous-section 1.6 détaille ce qui les distingue.

Le principe de la QKD est d'échanger une clé au moyen de protocoles quantiques, de telle sorte que la confidentialité de cet échange ne repose plus sur une hypothèse mathématique mais sur les lois de la physique. Sur le papier, la garantie est donc définitive : aucun progrès algorithmique, aujourd'hui ou dans trente ans, ne peut la remettre en cause.

C'est justement cette promesse qui rend l'étude intéressante. Une preuve de sécurité porte sur un modèle idéalisé, alors qu'un système réel est fait de lasers, de fibres, de détecteurs et d'électronique, tous imparfaits. L'objet de ce rapport est de recenser les attaques qui exploitent l'écart entre les deux, c'est-à-dire les *side channels* d'un système QKD, et les contre-mesures correspondantes.

Petite précision sur le terme « side channel ». Le terme est employé ici dans une acception large. Au sens strict, un canal auxiliaire désigne une grandeur physique observable qui fuit involontairement de l'implémentation (rayonnement, consommation, temps de calcul), ce qui ne correspond qu'à une partie du catalogue, essentiellement les familles *classical side-channel* et *timing*. Les autres attaques recensées (PNS, contrôle de détecteur, *laser damage*) relèvent plutôt du *quantum hacking* : l'adversaire y agit activement sur le matériel plutôt que d'observer une fuite. Ce qui les réunit, et qui justifie de les traiter ensemble, n'est pas le mécanisme mais la cible : dans tous les cas c'est l'écart entre le dispositif réel et son modèle idéalisé qui est exploité, jamais le protocole lui-même.

Périmètre de l'étude. Deux restrictions doivent être posées d'emblée.

- L'étude ne porte que sur la QKD à **variables discrètes** (DV-QKD), où l'information est portée par des qubits photoniques individuels. La QKD à **variables continues** (CV-QKD), qui encode l'information sur l'amplitude ou la phase du photon, possède sa propre famille d'attaques et ne sera pas traitée ici.
- Toutes les attaques recensées visent l'**implémentation**, jamais le protocole. Les protocoles sont aujourd'hui considérés théoriquement inviolables dû aux diverses propriétés de la physique quantique que nous verrons plus en détail dans la section 1.3.4.

Afin de faciliter l'explication, nous allons illustrer un échange de clé quantique entre Alice et Bob dans différents protocoles.

1.3 Principes de la mécanique quantique utiles

Lors d'un échange distribué de clé quantique, nous avons besoin d'avoir en tête quelques règles de la mécanique quantique. Il existe plusieurs objets pour représenter des qubits (spin des particules, ions piégés, circuits supraconducteurs) mais dans notre cas nous allons nous concentrer sur des photons polarisés. Voici un court corollaire des notions.

1.3.1 Principe de superposition

Un photon polarisé peut se trouver dans un état qui n'est aligné avec aucun des deux vecteurs de la base de mesure : on parle alors de superposition *relativement à cette base*. La superposition n'est donc pas une propriété absolue du photon, mais une relation entre son état et la base choisie pour le mesurer. L'idée la plus importante est le fait que le résultat de la mesure dépend de la base dans laquelle on mesure le photon. Si le photon

est aligné avec un vecteur de la base de mesure, le résultat de la mesure est fiable à 100 %. En revanche, si la base est différente, le principe de superposition s'appliquera et la mesure du photon donnera un résultat aléatoire. *Cependant, le résultat restera le même si la mesure est ré-effectuée.*

1.3.2 Postulat de projection

Mesurer un photon n'est pas une opération neutre : contrairement à la lecture d'un bit classique, la mesure détruit l'état initial. Si le photon n'est pas aligné avec la base de mesure, il **adopte** l'état correspondant au vecteur de base obtenu, et son orientation d'origine est définitivement perdue. On parle de *postulat de projection*, ou de *réduction du paquet d'ondes*. Une mesure est donc irréversible : elle laisse une trace, et c'est cette trace qui rend l'écoute détectable (cf. 2.7).

1.3.3 Principe d'intrication quantique

L'intrication quantique est un phénomène physique qui lie deux photons polarisés entre eux quelle que soit la distance qui les sépare. Par défaut, ces deux particules sont en état de superposition (cf. partie 1.3.1), cependant dès qu'une particule est mesurée, l'autre adopte immédiatement un état corrélé.

1.3.4 Principe de non-clonage

Le principe de non-clonage est une propriété physique qui rend impossible le clonage d'un photon (ou de tout autre objet quantique) lorsqu'il est inconnu. Cette propriété est utile dans le cas de la QKD afin de rendre la confidentialité plus sûre (cf. 2.7).

1.4 Bases utilisées

Nous allons être amenés à utiliser plusieurs bases en fonction du protocole utilisé. Chaque base contient deux vecteurs orthogonaux, voici les bases qui peuvent être utilisées :

— Base rectiligne $\{\rightarrow, \uparrow\}$
— Base diagonale $\{\nearrow, \nwarrow\}$
— Base circulaire $\{\circlearrowright, \circlearrowleft\}$

Remarque de notation. Une polarisation rectiligne est une *direction non orientée* : elle est définie modulo 180°. Les notations $\nwarrow$ (135°) et $\searrow$ (-45) désignent donc le **même** état physique. Pour éviter toute ambiguïté, la base diagonale est notée $\{\nearrow, \nwarrow\}$ dans tout le rapport.

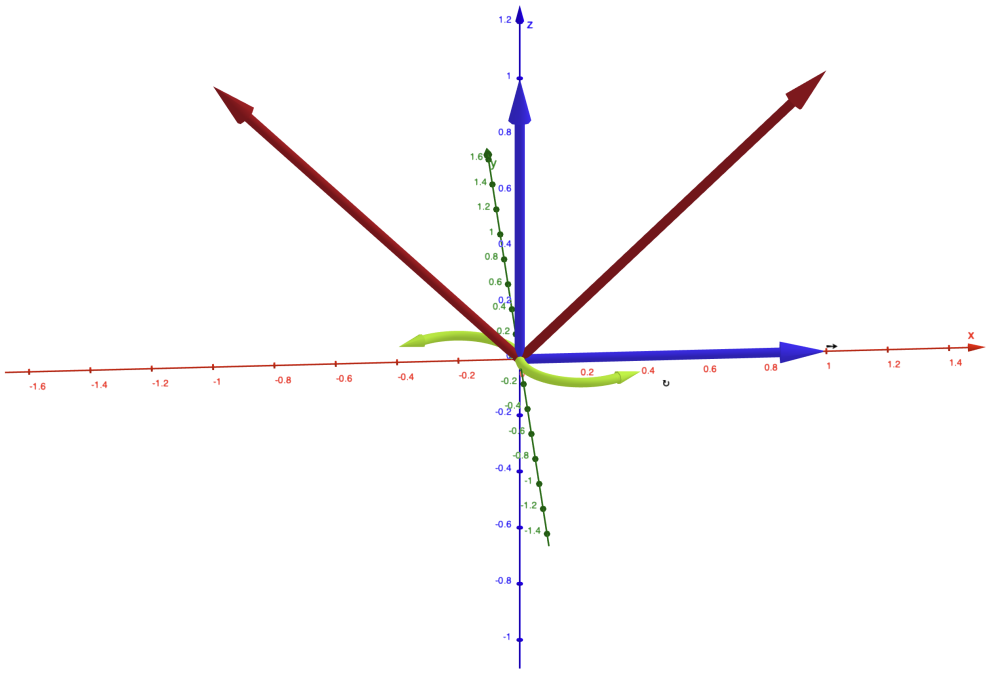


FIGURE 1 – Représentation des trois bases utilisées.

1.5 Outils utilisés

Pour établir les échanges de données, nous allons avoir besoin de plusieurs outils.

Côté émission :

- Une source de photon unique permettant de produire un seul photon par impulsion. En pratique, cela est très compliqué, donc un laser atténué est souvent utilisé.
- Un encodeur de polarisation permettant de polariser un photon.

Côté réception :

- Un analyseur permettant de mesurer la polarisation d'un photon. En fonction de celle-ci, le photon est envoyé vers un détecteur ou un autre.
- Deux détecteurs de photon unique. Il s'agit en pratique de photodiodes à avalanche (APD). *Pour certains protocoles, quatre récépteurs sont utilisés*

Fonctionnement détaillé d'une APD en comptage de photon. Ce fonctionnement mérite d'être précisé, car la moitié des attaques du catalogue l'exploitent directement.

1. **mode Geiger.** La diode est polarisée *au-dessus* de sa tension de claquage V_{br}. Le régime est alors instable : un seul porteur photo-généré suffit à déclencher une avalanche macroscopique. C'est ce qui rend la détection d'un photon unique possible.
2. **Avalanche.** Le photon arrive, l'avalanche se déclenche, le courant monte brutalement : le clic est enregistré.
3. **Extinction (*quenching*).** Le circuit d'extinction fait redescendre la polarisation *en dessous* de V_{br}. La diode repasse en **mode linéaire**, où elle ne répond plus qu'à des impulsions contenant beaucoup de photons. L'avalanche s'éteint faute de tension.
4. **Recharge.** La polarisation remonte au-dessus de V_{br}. La durée totale des étapes 3 et 4 est le **temps mort**, pendant lequel le détecteur est aveugle.

Enfin, comme le mode Geiger est très instable et se déclenche facilement sur du bruit thermique, il n'est souvent activé que sur une fenêtre très courte, au moment où l'arrivée du photon est attendue : on parle de détecteur**gated**.

1.5.1 Problème d'after-pulsing

Les APD en mode gated souffrent fréquemment d'un phénomène appelé **after-pulsing**. Lors d'une avalanche déclenchée par la détection d'un photon, certains porteurs de charge peuvent être piégés dans la zone de multiplication. Leur libération retardée peut déclencher une avalanche supplémentaire indiscernable d'une vraie détection. Plusieurs attaques de la partie 3 exploitent, directement ou indirectement, cette imperfection des détecteurs à avalanche.

1.6 Position par rapport à la cryptographie post-quantique

La QKD et la cryptographie post-quantique (PQC) répondent au même risque mais par des moyens opposés. La PQC est un remplacement logiciel des algorithmes asymétriques, déployable partout, mais dont la sécurité repose sur des problèmes mathématiques supposés difficiles. La QKD quant à elle demande du matériel dédié et une fibre dédiée, mais sa sécurité repose sur des lois physiques.

	PQC	**QKD**
Nature	Nouveaux algorithmes	Nouveau support physique
Sécurité fondée sur	Des problèmes mathématiques supposés difficiles	Les lois de la physique
Déploiement	Mise à jour logicielle	Matériel dédié et fibre réservée
Portée	Partout	Liaison point à point
Distance	Illimitée	Quelques centaines de km, puis noeuds de confiance
Écoute détectable	Non	Oui, par le QBER
Point faible	Une avancée mathématique	Les imperfections du matériel
Authentification requise	Oui (certificats)	Oui, secret pré-partagé initial (afin d'éviter une attaque man-in-the-middle)

Les noeuds de confiance. Le terme « noeud de confiance » du tableau mérite une précision. L'atténuation d'une fibre étant exponentielle et le non-clonage interdisant tout amplificateur optique, une liaison QKD ne dépasse pas quelques centaines de kilomètres. Pour aller au-delà, on chaîne plusieurs liaisons : le noeud intermédiaire déchiffre la clé venant de A et la rechiffre vers B. Ce noeud connaît donc la clé *en clair*. La sécurité n'est alors plus garantie par la physique mais par la confiance accordée à l'exploitant du noeud, ce qui annule l'argument principal de la QKD sur les longues distances. Les répéteurs quantiques, qui résoudraient le problème, nécessitent une mémoire quantique et ne sont pas disponibles aujourd'hui.

2 Quantum Key Distribution

2.1 Transmission quantique

La première étape consiste à échanger des photons polarisés afin de transmettre de l'information. Il existe plusieurs manières de manipuler l'information en fonction du protocole utilisé.

Protocole	**Vecteurs utilisés**
BB84	Rectiligne ($\rightarrow$, $\uparrow$) et diagonale ($\nearrow$, $\nwarrow$)
B92	Deux états non orthogonaux ($\rightarrow$ et $\nearrow$)
SSP99	Rectiligne, diagonale et circulaire ($\circlearrowright$, $\circlearrowleft$)
SARG04	Rectiligne ($\rightarrow$, $\uparrow$) et diagonale ($\nearrow$, $\nwarrow$)

2.1.1 Émission (Alice)

Lors de l'émission, Alice va d'abord choisir une base aléatoire et utiliser une source de photon unique pour envoyer un photon polarisé dans un état de sa base aléatoire

correspondant au bit transmis. Elle va répéter cette opération N fois.

2.1.2 Réception (Bob)

Lors de la réception, Bob va utiliser un analyseur pour recevoir et mesurer les photons reçus. Ce dernier est composé de deux modules :

- Un polariseur permettant de transmettre le photon vers la voie associée à sa polarisation.
- Un détecteur de photon unique permettant de détecter l'existence d'un photon (cf. 1.5).

En utilisant ces deux modules, nous sommes capables de mesurer la polarisation d'un photon.

2.2 Gestion des photons perdus

Manipuler des photons polarisés est très compliqué, il arrive fréquemment que ces photons soient perdus, que ce soit à cause du transport ou des détecteurs très instables. Pour pallier ce problème, nous introduisons une fenêtre de réception commune. Si cette fenêtre est expirée, le photon est considéré comme perdu.

2.3 Sifting

Si Alice et Bob n'utilisent pas la même base, les résultats sont aléatoires (cf. partie 1.3.1), il faut donc une manière de détecter l'utilisation de différentes bases afin de garder seulement les polarisations mesurées avec une même base. On appelle cette étape le **sifting**. Il existe plusieurs manières de procéder en fonction du protocole utilisé.

Pour les protocoles BB84 et SSP99 Pour ces protocoles, le sifting repose simplement sur un échange public entre Alice et Bob sur les bases utilisées. Ainsi, les états créés et mesurés avec la même base sont préservés par Alice et Bob, les autres sont jetés. Cela correspond à 50 % des états en moyenne pour BB84, puisque Bob choisit sa base aléatoirement et indépendamment de celle d'Alice : il a donc une chance sur deux de tomber sur la bonne base pour chaque photon. Pour SSP99, qui utilise trois bases, ce taux tombe à environ 33%.

Pour le protocole B92 Le sifting de B92 ne fonctionne **pas** par annonce de base, contrairement à BB84 : Alice n'utilise que deux états non orthogonaux et n'a donc aucune base à révéler. La mesure de Bob n'est concluante que dans une partie des cas, mais lorsqu'elle l'est, elle lui donne directement le bit émis, sans intervention d'Alice (cf. 2.6.1 pour le détail du protocole).

Bob n'annonce donc publiquement que les **positions où sa mesure a été concluante**, jamais les valeurs obtenues, qu'il est seul à pouvoir déduire. Alice ne révèle rien du tout. Les positions restantes (absence de clic ou résultat ambigu) sont jetées de part et d'autre.

Pour le protocole SARG04 Le protocole SARG04 est similaire à BB84 pour la transmission, la seule différence se situe lors de l'étape du sifting. Durant cette phase, Alice et Bob n'échangent pas les bases utilisées, mais Alice annonce publiquement un état pour chaque base possible : celui qu'elle a choisi et un état leurre d'une autre base. Du point de vue de Bob, initialement, les deux états annoncés sont possiblement les bons, l'idée va être d'être sûr que l'un des deux états donnés par Alice est erroné (et par conséquent que l'autre état est le bon avec une probabilité de 100 %).

Voici un exemple afin d'illustrer ce protocole : Supposons qu'Alice envoie → et annonce la paire {→, ↗}. Ces données vont être interprétées différemment en fonction de la base choisie par Bob pour mesurer le photon polarisé :

Mesure lue	**Résultat**
→	Résultat incertain[1]
↑	Impossible[2]
↗	Résultat incertain[3]
↖	Résultat certain[4]

[1] Le résultat → est correct, mais ↗ peut l'être aussi.
[2] Dans un canal idéal, la valeur ↑ ne peut pas être lue étant donné que la valeur → est correcte.
[3] Il est impossible de nier l'une des deux valeurs données par Alice car le résultat ↗ est compatible avec les deux états annoncés.
[4] Le résultat est donc incompatible avec ↗, Bob peut être sûr que la valeur est bien →.

Intérêt de SARG04. Ce sifting est plus coûteux (le taux de bits conservés tombe à 1/4 au lieu de 1/2). SARG04 a été conçu spécifiquement pour **résister à l'attaque PNS** 3.7. Comme le bit n'est pas déterminé par la base mais par l'élimination d'un état, un attaquant qui a prélevé un photon et attend l'annonce ne peut plus le mesurer dans « la bonne base » : il doit lui aussi discriminer entre deux états non orthogonaux, ce qu'il ne peut pas faire de façon fiable. SARG04 tolère donc davantage de pertes que BB84 face à la PNS, au prix d'un débit plus faible.

2.4 Les autres manières d'encoder les qubits

La polarisation d'un photon se conserve mal dans une fibre optique : il est fréquent d'observer un phénomène de **dérive de polarisation**. Cela correspond au fait que, sous l'effet des contraintes mécaniques et des variations de température, la fibre ne conserve pas parfaitement toutes les orientations de polarisation, elle fait tourner lentement et de façon imprévisible la polarisation du photon. Afin d'éviter cela, nous avons d'autres méthodes à notre disposition.

2.4.1 L'encodage par phase

L'encodage par phase repose sur un déphasage appliqué à un photon en superposition. Pour ce faire nous allons utiliser un **interféromètre de Mach-Zehnder** (figure 2). Un photon est émis, puis mis en état de superposition (BS1 sur la figure 2) entre deux branches : la branche courte (*early*) et la branche longue (*late*). On applique un déphasage φ sur la branche longue en fonction du bit souhaité.

Le déphasage est obtenu en modifiant localement l'indice de réfraction n du matériau traversé, ce qui change la vitesse de phase de la lumière et donc le temps de parcours optique. En pratique on utilise un **modulateur de phase électro-optique**, dans lequel l'indice varie linéairement avec la tension appliquée : c'est cette tension qui porte le secret.

Le déphasage n'est pas un paramètre continu librement choisi mais prend quatre valeurs discrètes, deux par base :

$$\varphi_{\text{Alice}} \in \underbrace{\{0,\ \pi\}}_{\text{base } Z} \ \cup \ \underbrace{\{\pi/2,\ 3\pi/2\}}_{\text{base } X}$$

Bob applique de son côté $\varphi_{\text{Bob}} \in \{0, \pi/2\}$, ce qui constitue son choix de base. La probabilité de détection sur l'une des deux voies de sortie vaut alors $P = \cos^2\big((\varphi_{\text{Alice}} - \varphi_{\text{Bob}})/2\big)$: elle vaut 0 ou 1 quand les bases coïncident (résultat déterministe), et 1/2 sinon (résultat aléatoire, jeté au sifting).

Base d'Alice	Bit	φ_A	φ_B	$\Delta\varphi$	Résultat de Bob
Z	0	0	0	0	D_0 (déterministe)
Z	1	π	0	π	D_1 (déterministe)
X	0	$\pi/2$	$\pi/2$	0	D_0 (déterministe)
X	1	$3\pi/2$	$\pi/2$	π	D_1 (déterministe)
Z	0	0	$\pi/2$	$-\pi/2$	aléatoire (jeté)
Z	1	π	$\pi/2$	$\pi/2$	aléatoire (jeté)
X	0	$\pi/2$	0	$\pi/2$	aléatoire (jeté)
X	1	$3\pi/2$	0	$3\pi/2$	aléatoire (jeté)

TABLE 1 – Les huit combinaisons possibles.

2.4.2 Time-bin encoding

L'encodage par créneau temporel (*time-bin*) utilise le même interféromètre de Mach-Zehnder (figure 2), mais il ne repose pas sur un seul degré de liberté : il en combine **deux**, l'instant d'arrivée du photon et la phase relative, chacun servant de base au sens de BB84. C'est ce qui le distingue de l'encodage par phase seul, où les deux bases sont des bases de phase.

— **Base temporelle Z.** Alice n'ouvre *qu'un seul* des deux chemins : le photon part soit dans le créneau *early*, soit dans le créneau *late*. Il n'y a alors aucune superposition, et le bit se lit directement sur l'instant d'arrivée, mesuré par rapport à une horloge partagée. C'est la base qui sert à produire la clé.

— **Base de phase X.** Alice laisse le photon en *superposition* des deux créneaux et encode le bit sur la phase relative entre eux (0 ou π). Bob relit cette phase avec un second interféromètre de même déséquilibre : les deux amplitudes se recombinent dans le créneau central et interfèrent. C'est la base qui sert à détecter l'espion.

L'intérêt du time-bin est sa robustesse : la fibre fait dériver la polarisation, mais elle ne modifie quasiment pas les différences de temps d'arrivée. C'est ce qui en fait l'encodage privilégié sur les liaisons déployées.

Base d'Alice	Bit	État envoyé	Base de Bob	Résultat de Bob
Z	0	$\|e\rangle$	Z	créneau *early* (déterministe)
Z	1	$\|l\rangle$	Z	créneau *late* (déterministe)
X	0	$(\|e\rangle + \|l\rangle)/\sqrt{2}$	X	D_0, créneau central (déterministe)
X	1	$(\|e\rangle - \|l\rangle)/\sqrt{2}$	X	D_1, créneau central (déterministe)
Z	0	$\|e\rangle$	X	aléatoire (jeté)
Z	1	$\|l\rangle$	X	aléatoire (jeté)
X	0	$(\|e\rangle + \|l\rangle)/\sqrt{2}$	Z	aléatoire (jeté)
X	1	$(\|e\rangle - \|l\rangle)/\sqrt{2}$	Z	aléatoire (jeté)

TABLE 2 – Les huit combinaisons possibles en encodage time-bin. En base Z le bit se lit sur l'instant d'arrivée, en base X sur le détecteur touché dans le créneau central. Les quatre dernières lignes correspondent à un désaccord de base : le résultat est aléatoire et la position est éliminée au sifting.

Une récente étude [3] a démontré en février 2026 la **première** implémentation d'un QKD véritablement *time-bin* alimentée par une source de photon unique **déterministe** (une boîte quantique en bande télécom), sur 120 km de fibre et avec une stabilité de 6 heures en fonctionnement continu. Le système atteint un QBER moyen inférieur à 11 % à 120 km, pour un débit de clé sûre d'environ 15 bits/s en régime de clé finie.

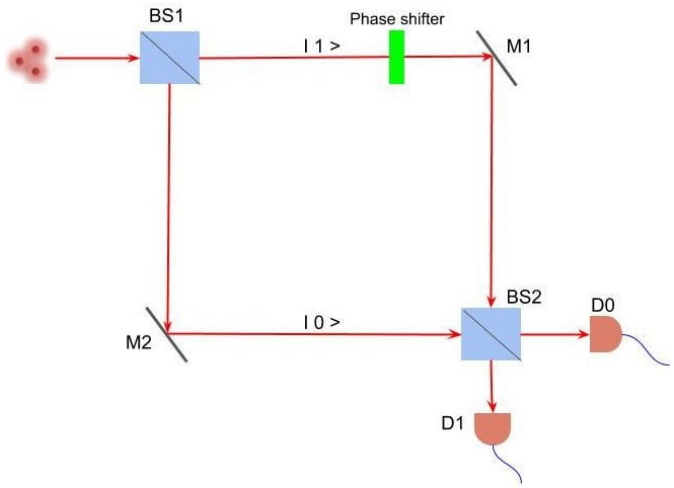


FIGURE 2 – Interféromètre de Mach-Zehnder.

2.5 Montage unidirectionnel / bidirectionnel

Tout ce qui précède suppose implicitement qu'Alice possède la source et envoie ses photons à Bob : la lumière ne circule que dans un sens. C'est le montage **unidirectionnel**, et c'est le plus répandu. Il en existe un autre, dit **bidirectionnel** ou *plug and play*, que l'on retrouve dans plusieurs systèmes commerciaux et sur lequel reposent certaines des attaques de la partie 3.

Dans ce montage, c'est Bob qui possède le laser. Il envoie une impulsion forte vers Alice, qui la réfléchit sur un **miroir de Faraday** en tournant sa polarisation de 90°, applique son déphasage, atténue jusqu'au niveau quantique et la renvoie. Comme la polarisation a été tournée, l'aller et le retour empruntent exactement les mêmes chemins optiques : tout ce que la fibre a déformé à l'aller est défait au retour, sans avoir à stabiliser quoi que ce soit. On parle de montage *auto-compensé*. En contrepartie, il faut envoyer les impulsions par trains pour éviter que la rétrodiffusion de la lumière forte ne noie le signal, ce qui coûte environ la moitié du débit.
Conséquence pour la sécurité. Ce montage a un défaut structurel qu'il faut avoir en tête pour toute la partie 3 : le module d'Alice doit recevoir de la lumière. L'hypothèse H5 (unidirectionnalité de l'émetteur) y est donc bien plus difficile à garantir qu'en unidirectionnel, où l'on peut simplement poser un isolateur optique.

2.6 Précisions sur certains protocoles de QKD

2.6.1 Protocole B92

Le protocole B92 [4] repose sur le fait qu'un photon polarisé dans un état orthogonal au vecteur de mesure ne peut pas être détecté sur cet axe. Alice utilise deux états décalés de 45° (en rouge sur la figure 3). Bob mesure selon des axes orthogonaux à ces états (en bleu sur la figure 3).

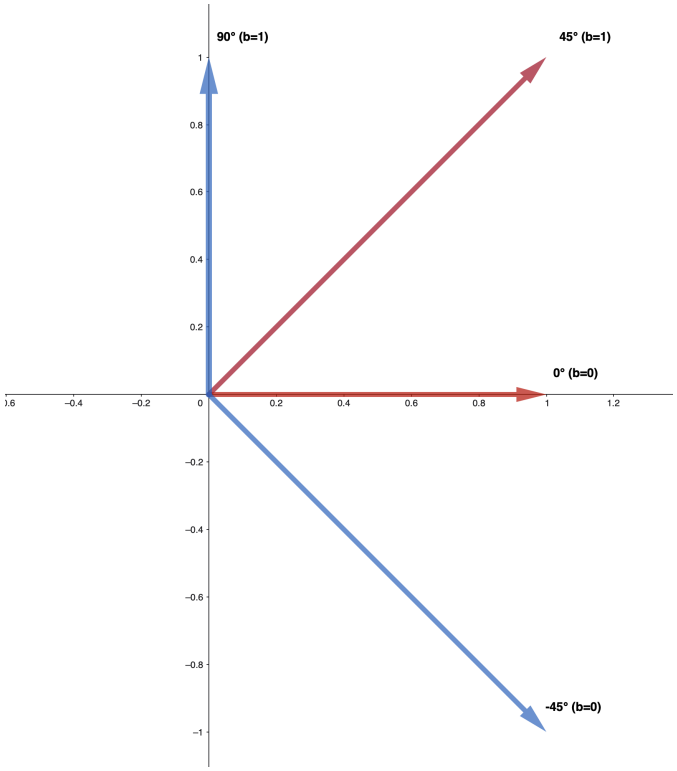


FIGURE 3 – Représentation des ensembles de vecteurs.

Ainsi, si le photon produit un clic sur un axe orthogonal à l'un des deux états d'Alice, ce dernier est exclu, et le bit est connu avec certitude. Dans le cas contraire, le résultat est ambigu, ou le photon s'est simplement perdu lors du transfert. Le bit est donc jeté et signalé lors de la phase de sifting.

Comme les états d'Alice et les axes de mesure de Bob ne sont pas orthogonaux entre eux, la probabilité d'obtenir un clic est régie par la **loi de Malus**. Il s'agit d'une loi en optique portant sur la quantité d'intensité lumineuse transmise par un polariseur parfait. Cette loi suit la relation $I = I_0 \cos^2(\theta)$. Ainsi, pour un angle $\theta = \pi/4$, on obtient $I = I_0 \times 0{,}5$. Cela a pour conséquence de n'obtenir un clic qu'une fois sur deux. C'est précisément ce mécanisme d'incompatibilité qui rend la détection concluante.

Rendement global de B92. Il faut composer deux probabilités indépendantes, et c'est ce qui explique le faible débit de ce protocole :

1. Bob choisit aléatoirement l'un des deux axes de mesure : il a une chance sur deux de choisir celui qui *peut* donner un résultat concluant pour l'état effectivement envoyé.
2. même sur le bon axe, la loi de Malus ne donne un clic qu'une fois sur deux.

Le taux d'impulsions concluantes est donc $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \mathbf{25}\,\%$, contre 50 % pour BB84. Cette perte est le prix payé pour n'utiliser que deux états au lieu de quatre, ce qui simplifie

considérablement le matériel d'Alice.

En résumé, du point de vue de l'axe de mesure de Bob, cela nous donne :

Vecteur d'Alice	Axe de Bob	Détection
0°	−45	Clic possible (50 %) ⇒ concluant
0°	90°	Aucun clic possible (état ⊥)
45°	−45	Aucun clic possible (état ⊥)
45°	90°	Clic possible (50 %) ⇒ concluant

Attention au seuil de QBER de B92. N'utilisant que deux états non orthogonaux B92 est nettement moins robuste que BB84 au QBER. Les preuves de sécurité disponibles [5, 6] donnent des seuils de tolérance de l'ordre de **quelques pourcents seulement**, très en dessous des 11 % de BB84, et fortement dépendants du modèle idéalisé de canal retenu (avec ou sans pertes).

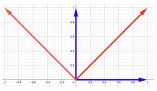
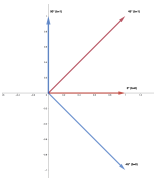
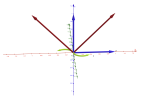
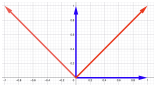
2.6.2 Protocole E91

Le protocole E91 [7] est différent des précédents et repose sur un autre phénomène de la physique quantique : **l'intrication quantique**. Une source tierce va émettre deux photons intriqués. Cela signifie que les polarisations des deux photons sont liées. Le principal avantage est la détection de la violation de l'intégrité. Tout comme les autres protocoles, une partie des bits est sacrifiée pour la vérification de l'intégrité. Les inégalités de Bell permettent d'affirmer que si quelqu'un écoute la conversation, de nombreux bits seront altérés, et donc détectables par le **Quantum Bit Error Rate** (cf. 2.7).
Remarque. La sécurité de E91 ne repose sur **aucune hypothèse de confiance envers la source** : celle-ci n'est pas supposée honnête, elle est *testée*. L'argument tient au fait que la clé n'est transportée par personne — le photon ne porte aucun bit, celui-ci n'apparaissant qu'au moment de la mesure. Pour connaître la clé, il faudrait donc que les valeurs soient inscrites dans les particules dès l'émission, ce qui constitue une variable cachée et plafonne les corrélations en dessous du seuil de Bell. Observer une violation atteste au contraire qu'aucune valeur n'était prédéterminée, et donc qu'aucun tiers n'en détient de copie — *même s'il a fabriqué les paires*. Un attaquant qui contrôlerait la source ne pourrait ainsi qu'empêcher la clé d'exister, jamais la connaître.

Cette idée conduit à la **QKD indépendante du dispositif** (DI-QKD), dont la sécurité ne repose sur aucune hypothèse concernant le fonctionnement interne du matériel, et qui rendrait donc caduques les attaques exploitant les imperfections des dispositifs (partie 3). Elle n'affranchit en revanche pas du besoin d'**authentifier le canal classique** : le test de Bell protège contre une source malveillante, non contre une usurpation d'identité. Le prix à payer est un débit extrêmement faible et des exigences de rendement de détection encore difficilement atteignables, ce qui la cantonne aujourd'hui à la démonstration de laboratoire.

2.6.3 Comparaison entre les protocoles

Voici un tableau résumant les différents protocoles.

Protocole	**Transmission**	**Sifting**	**Seuil de QBER**	**Vecteurs utilisés**
BB84	Alice génère N photons polarisés aléatoirement dans une base aléatoire. Bob décode dans une base aléatoire.	Échange public de toutes les bases utilisées	11 %	
B92	Alice génère N photons dans l'un de deux états non orthogonaux. Bob mesure selon un axe aléatoire orthogonal à l'un de ceux d'Alice.	Bob annonce uniquement les positions où sa mesure a été concluante	Quelques %	
SSP99	Alice génère N photons polarisés aléatoirement dans une base aléatoire parmi trois. Bob décode dans une base aléatoire.	Échange public de toutes les bases utilisées	12,6 %	
SARG04	Alice génère N photons polarisés aléatoirement dans une base aléatoire. Bob décode dans une base aléatoire.	Alice annonce un état possible par base, Bob conserve le bit s'il peut procéder par élimination	11 %	

2.7 Détection d'attaques

Supposons qu'un individu tiers (Eve) souhaite réaliser une simple attaque **intercept and resend**. Elle écoute l'échange et souhaite faire une attaque de type « man in the middle ». Lorsque Alice pensera envoyer ses photons polarisés à Bob, elle les enverra en réalité à Eve qui, aussitôt l'observation faite, mesure le photon (ce qui le projette) puis en renvoie un nouveau à Bob. Eve ne connaissant pas au préalable la base utilisée, elle a une chance sur deux d'utiliser la bonne base pour observer le photon, et donc une chance sur deux de lire une mauvaise valeur (sans le savoir, étant donné que l'étape du sifting est postérieure).

Il est tout à fait possible de vérifier l'intégrité des valeurs grâce au **Quantum Bit Error Rate**. Le principe est le suivant :

1. Alice et Bob choisissent une petite portion de bits de la clé déjà calculée à sacrifier.
2. Alice et Bob s'échangent publiquement les valeurs.
3. Alice et Bob vérifient les valeurs trouvées (en prenant les bases utilisées précédemment).
4. Alice et Bob calculent chacun le **Quantum Bit Error Rate** de la manière suivante :
$$\text{QBER} = \frac{\text{Nombre de bits différents pour les mêmes bases}}{\text{Nombre de bits comparés}}$$
5. Théoriquement, cette valeur est censée être nulle (si l'intégrité de l'échange n'est pas violée et dans un canal parfait), mais en pratique il y a toujours des erreurs dues au bruit. Ainsi, différents seuils sont pris en fonction du protocole utilisé.

Dans le cas d'une attaque *intercept and resend*, cette valeur est de 25 %. En effet, lorsqu'Eve se trompe de base (une fois sur deux), le photon qu'elle renvoie n'a plus aucun rapport avec l'état initial, et Bob obtient alors une valeur aléatoire, donc fausse une fois sur deux. L'erreur suppose ainsi deux événements simultanés :

$$\text{QBER} = \underbrace{\tfrac{1}{2}}_{\text{Eve se trompe}} \times \underbrace{\tfrac{1}{2}}_{\text{Bob se trompe}} = 25\,\%$$

Une valeur bien au-delà des seuils tolérés, ce qui rend ce type d'écoute immédiatement détectable. *Ce que représente le seuil.* Le seuil est le point au-delà duquel l'information qu'Eve pourrait au maximum détenir dépasse ce que l'amplification de confidentialité (cf. 4.1.3) est capable d'effacer après l'échange : la longueur de clé sûre résiduelle devient nulle ou négative. En dessous du seuil, on ne conclut pas qu'il n'y a pas d'espion, on conclut qu'il reste de la clé exploitable après avoir soustrait tout ce qu'un espion aurait pu apprendre.

Protocole	Seuil de tolérance
BB84	11 %
B92	Quelques % (cf. remarque ci-dessus)
SSP99	12,6 %
SARG04	11 %

TABLE 3 – Les seuils de tolérance en fonction du protocole [8, 9, 10]

Par exemple, en prenant le protocole **BB84**, le QBER induit par un intercept-and-resend vaut 0,25 > 0,11. Cela implique donc que l'échange sera considéré comme non sécurisé, et donc avorté.

Base Alice	Base Eve	Base Bob	Conclusion par QBER
+	+	+	Indétectable
+	+	×	Inutilisable
+	×	+	Détectable (50 %)
+	×	×	Inutilisable
×	+	+	Inutilisable
×	+	×	Détectable (50 %)
×	×	+	Inutilisable
×	×	×	Indétectable

TABLE 4 – Exemple de l'usage du QBER sur le protocole BB84

2.8 La méthode des états leurres (decoy states)

Cette méthode n'est pas un détail d'implémentation : c'est elle qui rend la QKD à laser atténué utilisable en pratique, et c'est la contre-mesure principale de l'attaque la plus importante du catalogue, c'est pour cela que nous la présentons ici.

Le problème. Une source réelle est un laser atténué. Le nombre de photons par impulsion suit une loi de Poisson de paramètre μ :

$$P(n) = \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}$$

Une fraction non nulle des impulsions contient donc $n \geqslant 2$ photons, et ce sont exactement celles-là qui sont vulnérables à la PNS (cf. 3.7). Le déséquilibre est le suivant : Eve peut **trier** les impulsions selon leur nombre de photons et les traiter différemment, alors qu'Alice et Bob n'observent qu'un rendement global Q et un QBER global E, moyennés sur toutes les composantes. Ils ignorent quelle part des détections provient des impulsions à un photon, les seules dont la sécurité est démontrée.

L'idée. Alice fait varier aléatoirement l'intensité de ses impulsions entre une intensité *signal* μ et une ou plusieurs intensités *leurres* $\nu_1, \nu_2 \ll \mu$. Les impulsions sont par ailleurs

rigoureusement identiques : même longueur d'onde, même instant d'émission, même profil temporel, même polarisation. Eve ne peut donc pas savoir sur quelle impulsion elle agit, et doit appliquer aveuglément la même stratégie aux signaux et aux leurres.

Analogie. On soupçonne un employé de puiser dans une caisse, mais uniquement dans les gros billets, et l'on ne peut pas la surveiller directement. La parade consiste à faire varier sa composition : certains jours beaucoup de gros billets, d'autres jours presque uniquement des petits. En comparant les manques d'un jour à l'autre, on détecte un prélèvement sélectif sans avoir observé le moindre vol.

Le résultat. Notons Y_n le rendement de la composante à n photons, c'est-à-dire la probabilité qu'une telle impulsion produise un clic chez Bob. Le rendement observé n'en est que la moyenne pondérée :

$$Q_\mu = \sum_n P_\mu(n)\, Y_n$$

Une seule équation ne suffit évidemment pas à déterminer les Y_n. La clé du raisonnement est que ces rendements **ne dépendent pas de l'intensité choisie par Alice** : une impulsion à n photons se comporte de la même façon qu'elle provienne d'un signal ou d'un leurre. Faire varier l'intensité change donc les *coefficients* du système sans en changer les *inconnues*, et fournit autant d'équations indépendantes que d'intensités utilisées.

Après la transmission, Alice révèle publiquement quelles impulsions étaient des leurres. Le système ainsi obtenu permet de **borner** Y_1 et e_1, le rendement et le taux d'erreur des seules impulsions à un photon, et donc de calculer une longueur de clé sûre sans hypothèse pessimiste sur les pertes. Toute stratégie avantageant Eve sur les signaux la trahit sur les leurres : une intensité faible contient proportionnellement bien plus d'impulsions à un photon qu'une intensité forte, si bien qu'un tri sélectif fait chuter le rendement des leurres par rapport à celui des signaux.

Pourquoi c'est fondamental pour la suite. Toute la sécurité repose désormais sur l'**indiscernabilité** entre signal et leurre, qui devient l'hypothèse H3 du catalogue. Dès qu'un degré de liberté quelconque distingue les deux (longueur d'onde en A14, instant d'émission en A18), la méthode s'effondre et la PNS redevient possible. C'est un exemple typique de la logique de ce rapport : une contre-mesure ne supprime pas le risque, elle le déplace vers une nouvelle hypothèse à garantir.

2.9 MDI-QKD

La *Measurement-Device-Independent QKD* [11] est introduite ici car elle est invoquée comme contre-mesure CM-17 dans tout le catalogue.

Le constat de départ est empirique : la très grande majorité des attaques réussies contre des systèmes commerciaux visent les **détecteurs** de Bob (A4 à A11 dans ce rapport). L'idée est donc de supprimer purement et simplement les détecteurs des parties légitimes. Alice *et* Bob deviennent tous deux des émetteurs et envoient leurs états vers

un relais central, Charlie, qui réalise une mesure d'état de Bell sur les deux photons et annonce publiquement son résultat. Cette annonce corrèle les états d'Alice et Bob sans jamais révéler leur valeur individuelle.

La conséquence est radicale : **Charlie peut être Eve**. Aucune hypothèse n'est nécessaire sur les détecteurs, et l'intégralité de la famille *detector-control* devient sans objet. En revanche, MDI-QKD ne protège pas la source : les hypothèses H1 à H5 restent nécessaires, et les attaques A1, A3, A13, A14, A16 restent applicables. Le coût est un débit sensiblement plus faible, puisqu'il faut la coïncidence de deux photons indépendants indiscernables.

3 Vulnérabilités connues sur les échanges QKD

Il existe un très grand nombre d'attaques connues aujourd'hui. Dans cette étude, nous allons aborder certaines de ces attaques[1]. Les communications utilisant des protocoles de chiffrement quantique sont jugées très sûres grâce à deux propriétés piliers :

- La mesure perturbe l'état quantique : mesurer un photon le projette, et le mesurer dans une mauvaise base modifie irrémédiablement son état (cf. 1.3.1).
- Le théorème de non-clonage : il est impossible de cloner un photon qui est dans un état inconnu sans perturber l'original.

Ces deux lois de la mécanique quantique rendent les communications très sûres, mais ce n'est pas le cas des **canaux auxiliaires**.

3.1 Les différentes hypothèses

Chaque attaque se ramène à une imperfection matérielle et à une hypothèse de sécurité qui cesse d'être vérifiée. Les dix hypothèses suivantes permettent de couvrir l'intégralité des attaques étudiées.

1. Le fonctionnement des attaques provient majoritairement de l'étude du BSI [12], elle-même issue de plus de 300 articles.

Réf.	Hypothèse	Énoncé	Attaques
H1	Source de photon unique	Chaque impulsion ne contient qu'un et un seul photon.	A3, A16
H2	Encodage conforme	L'état préparé est exactement l'un des états du protocole.	A13
H3	Indiscernabilité signal/leurre	Les états signal et leurres ne diffèrent par aucun degré de liberté autre que l'intensité.	A14, A18
H4	Découplage des degrés de liberté	Le bit et la base encodés ne sont corrélés à aucun autre degré de liberté.	A13, A18
H5	Unidirectionnalité de l'émetteur et du récépteur	Rien ne rentre dans le module d'Alice ou ne sort du module de Bob	A1, A2
H6	Mesure projective idéale	Les efficacités de détection sont égales quelle que soit la condition.	A7
H7	Régime de comptage de photon unique	Seul un photon peut provoquer un clic.	A4, A5, A9, A10, A11
H8	Confinement du résultat de mesure	Aucune information ne doit sortir du récepteur.	A6, A8, A17
H9	Conformité et stabilité des composants	Les paramètres physiques restent conformes à la caractérisation, sans dérive ni dommage induit.	A15, A16
H10	Étanchéité des canaux auxiliaires classiques	L'électronique de commande ne fuit ni par rayonnement, ni par consommation, ni par temps de calcul (channel classique).	A12

3.2 Échelle de maturité

Nous analysons également les attaques en fonction de leur maturité :

N0	Proposée théoriquement, ni simulée ni réalisée.
N1	Seulement validée numériquement ou en simulation.
N2	Démontrée en conditions réelles dans un laboratoire.
N3	Démontrée sur un système commercial ou déployé, sans modification interne.

3.3 Catalogue des contre-mesures

Beaucoup d'attaques se soignent avec les mêmes contre-mesures. Plutôt que de les répéter à chaque fois, on les décrit une bonne fois ici, en quatre groupes, et ensuite on y renvoie simplement dans les familles et dans les fiches d'attaque.

Groupe 1 — Ce qu'on met à l'entrée du module Ce sont des composants passifs, placés là où le module se branche sur la fibre.

Réf.	Contre-mesure	Attaques couvertes
CM-1	**Détecteur de garde** Ajouter un détecteur mesurant la lumière à l'entrée. Si cette lumière est anormale, déclencher une alarme.	A1, A2, A4, A14, A15
CM-2	**Isolateur ou circulateur optique** Ne laisser passer la lumière que dans un sens.	A1, A2, A6
CM-3	**Filtre spectral étroit** Ne laisser passer que les longueurs d'onde utiles.	A1, A2, A6, A14
CM-4	**Fusible optique** Un composant qui se détruit si l'énergie reçue dépasse un seuil, protégeant le reste du module.	A15, A16
CM-5	**Nettoyage du faisceau en sortie** Privilégier une source unique avec modulateur plutôt que plusieurs sources distinctes.	A13

Groupe 2 — Côté détecteur Ici on ne change pas le matériel, on surveille son comportement et on fait attention à la manière dont on traite les clics.

Réf.	Contre-mesure	Attaques couvertes
CM-6	**Surveiller l'état des détecteurs** Mesurer en continu la tension, le courant et la température. Un comportement anormal fera varier l'un de ces trois facteurs.	A2, A4, A10
CM-7	**Même temps mort pour tous les détecteurs** Lorsqu'un détecteur entre en temps mort, tous les autres y entrent également. L'idée est d'empêcher un laps de temps où un seul détecteur peut répondre.	A8, A9
CM-8	**Tirer un bit au hasard sur un double clic** Quand plusieurs détecteurs cliquent en même temps, on choisit le bit au hasard au lieu de jeter l'événement.	A5
CM-9	**Neutraliser l'information temporelle** Égaliser les longueurs des chemins optiques menant aux détecteurs, et surtout n'annoncer publiquement que des horodatages *grossiers*	A17

Groupe 3 — Côté source Ces contre-mesures servent à s'assurer que ce qui sort vraiment d'Alice corresponde bien à ce que la preuve de sécurité suppose.

Réf.	Contre-mesure	Attaques couvertes
CM-10	**États leurres** Changer aléatoirement l'intensité à chaque émission (cf. 2.8).	A3
CM-11	**Meilleure source de photons** Il est préférable de n'émettre aucun photon que plusieurs. Les émetteurs suivant une loi de Poisson, le nombre de photons émis n'est pas déterministe.	A3, A18
CM-12	**Mesurer ce qui sort vraiment** On mesure la puissance en sortie, après le dernier composant actif, au lieu de faire confiance à la consigne envoyée.	A16
CM-13	**Déclencher le modulateur avec l'impulsion** On synchronise le modulateur sur l'impulsion elle-même et pas sur une horloge interne. Eve ne peut alors plus décaler l'un par rapport à l'autre.	A14, A18

Groupe 4 — Ce qu'on change dans la conception ou dans la preuve Ces contre-mesures n'empêchent pas l'attaque, elles limitent ce qu'elle rapporte.

Réf.	Contre-mesure	Attaques couvertes
CM-14	**Mesurer la fuite et en tenir compte** On mesure à quel point l'état émis s'écarte de l'état idéal. Si l'écart est trop élevé, la communication est interrompue, sinon, l'écart est intégré comme information supplémentaire concédée à Eve dans le calcul de la clé sûre.	A1, A11, A13
CM-15	**Auto-tests réguliers** On re-mesure de temps en temps l'atténuation, l'efficacité des détecteurs et la sensibilité du détecteur de garde. Si un paramètre a bougé, on lève une alarme.	A15, A16
CM-16	**Mesure à quatre états côté Bob** Plutôt que de mesurer dans une base, Bob effectue une mesure à quatre résultats et publie l'écart d'efficacité entre ses détecteurs, qui est alors intégré à la preuve. Cela retire à Eve la possibilité de fabriquer un état truqué qui ne déclenche qu'un seul détecteur.	A7
CM-17	**MDI-QKD** On déplace la mesure vers un relais qui n'a pas besoin d'être de confiance (cf. 2.9). On n'a alors plus aucune hypothèse à faire sur les détecteurs.	A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A17
CM-18	**Blinder et régulariser le post-traitement** Blindage électromagnétique, alimentations découplées, code à temps constant et à consommation constante, et calcul du syndrome dans un ordre aléatoire.	A12

3.4 Sommaire des familles d'attaques

Famille	Attaques | Hypothèses	Page
Trojan-Horse	A1, A2 | H5	26
Multi-photon Emission (PNS)	A3 | H1	27
Détecteur : contrôle et fuites	A4–A11 | H6, H7, H8	28
Classical side-channel attack	A12 | H10	32
Degree-of-freedom coupling attack	A13, A14 | H2, H3, H4	33
Laser-damage attack	A15, A16 | H9	34
Timing attack	A17, A18 | H3, H4, H8	35

3.5 Simulateur

Afin d'illustrer plus concrètement les attaques, un simulateur a été développé en Python (le code est disponible ici). Ce simulateur permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes attaques et leurs impacts. Il fonctionne uniquement sur les attaques applicables au protocole BB84.

Les fiches d'attaque ci-dessous comportent un champ *Simulation*. Il indique « Non implémentée » lorsque l'attaque n'est pas couverte par le simulateur.

3.6 Trojan-Horse

Principe : Le canal quantique est une fibre, et une fibre optique est un composant réciproque : elle guide la lumière aussi bien dans un sens que dans l'autre. Rien n'empêche donc Eve d'envoyer sa propre lumière vers le module d'Alice ou de Bob, puis de récupérer ce qui en revient.
Encore faut-il que quelque chose revienne. La rélfexion de Fresnel le garantit, il s'agit de reflexions qui apparaissent à chaque discontinuité d'indice de réfraction connecteurs, soudures, faces d'entrée des composants intégrés. Elles sont localisées et donnent des échos bien identifiables dans le temps.

La réciprocité de la fibre explique qu'Eve puisse *injecter*, Fresnel explique qu'elle puisse *recevoir* un écho.

Or cette lumière renvoyée a traversé le modulateur pendant qu'il était en train de travailler, donc elle porte son réglage.

Ce qu'Eve apprend dépend du module visé :

- **Sur l'émetteur**, la sonde donne le réglage du modulateur d'Alice, c'est-à-dire le bit et la base. C'est le pire cas, car Eve obtient la clé sans jamais toucher aux photons. C'est ce mode-là qui est utilisé dans le simulateur.
- **Sur le récepteur**, la sonde donne la base de Bob. En BB84 cela ne sert à rien, puisque cette base est annoncée publiquement au moment du sifting. En revanche, en SARG04, le bit secret vient du choix de base de Bob : l'information devient alors exploitable.

Ce n'est pas si simple pour Eve : la réflexion est très faible (souvent -30 à -60 dB) et sa sonde ne doit pas être repérée. Elle joue donc sur trois paramètres : le moment de l'injection, la longueur d'onde (en dehors de ce que surveille Bob) et l'énergie (beaucoup d'impulsions faibles plutôt qu'une seule forte).

A1 · Trojan Horse — Réception ou Émission | Actif | N3

Delta — Générique. [13].
Hypothèse — H5 — Unidirectionnalité de l'émetteur
Contre-mesure — CM-1, CM-2, CM-3, CM-14
Simulation — 95 % de connaissance de la clé pour un QBER de 5 % (dû au bruit)

Détectable — Non

A2 · Trojan-horse contre SARG04 Réception | Actif | N2

Delta — Sonder Bob ne sert à rien en BB84, puisque sa base est annoncée publiquement. Mais en SARG04 le bit secret vient justement du choix de base de Bob. Eve envoie donc une sonde dans le module de Bob pendant que son modulateur de phase travaille, et analyse ce qui revient par détection homodyne. Problème pour elle : ses impulsions atteignent aussi les détecteurs et font monter l'*after-pulsing*.

Hypothèse — H5 — Unidirectionnalité de l'émetteur (côté récepteur cette fois)

Contre-mesure — CM-1, CM-2, CM-3, CM-6

Simulation — Non implémentée

Détectable — En pratique oui : la tentative sur Clavis2 a échoué à cause de l'*after-pulsing*.

3.7 Multi-photon Emission (PNS)

Principe : Aujourd'hui il est compliqué de fabriquer une source qui envoie un seul photon. On utilise donc un laser atténué, qui envoie parfois deux photons ou plus dans la même impulsion. Eve peut alors prendre un de ces photons et laisser passer les autres.

En pratique elle mesure le *nombre* de photons sans abîmer l'état encodé, puis :

- s'il n'y a qu'un photon, elle bloque l'impulsion, et Bob croit simplement à une perte du canal.
- s'il y en a plusieurs, elle en garde un, le stocke, et envoie le reste à Bob par un canal moins atténué que le vrai.

Après l'annonce des bases au sifting, elle mesure son photon dans la bonne base. Elle a donc le bon bit et n'a créé aucune erreur.

Le point important, c'est qu'elle se cache dans les pertes : comme son canal atténue moins, Bob voit à peu près le nombre de détections qu'il attendait. Plus la liaison est longue, plus il y a de pertes disponibles pour se cacher, et plus l'attaque marche bien. C'est pour cela que la PNS limite la distance des protocoles non protégés.

A3 · PNS Canal de communication | Actif | N3

Delta — Générique. [14].

Hypothèse — H1 — Source de photon unique

Contre-mesure — CM-10, CM-11

Simulation — 98 % de connaissance de la clé pour un QBER de 3,61 % dans des conditions quasi réelles (dû aux bruits)

Détectable — Non

3.8 Attaques sur les détecteurs

Principe (attaques par contrôle) : Au lieu de s'attaquer à la communication, Eve s'attaque aux détecteurs de Bob. Le but est de faire sortir les détecteurs du régime pour lequel ils sont prévus, celui où un seul photon suffit à déclencher un clic. Une fois cela fait, c'est elle qui décide quand et quel détecteur se déclenche.

Le schéma est toujours le même. Eve intercepte le photon d'Alice, le mesure dans une base de son choix, puis fabrique un « état truqué » (*faked state*) : une impulsion classique avec beaucoup de photons, réglée pour que Bob n'enregistre un clic *que* si sa base est la même que celle d'Eve. Quand les bases sont différentes, l'énergie se partage entre les deux voies, aucun seuil n'est franchi, et Bob met l'événement sur le compte des pertes.

C'est ce qui rend cette famille dangereuse. Une attaque intercept-and-resend normale donne environ 25 % de QBER, ce qui se voit tout de suite. Ici le QBER reste au niveau du bruit habituel : Eve a toute la clé et personne ne s'en rend compte.

Les leviers de contrôle : Il y a plusieurs façons d'obtenir ce contrôle, selon le type de détecteur et son mode de fonctionnement :

- L'**aveuglement** (*blinding*) avec une lumière continue forte, qui fait passer l'APD du mode Geiger au mode linéaire : elle ne réagit plus qu'aux impulsions assez puissantes, et c'est Eve qui choisit le seuil.
- Le **temps mort** : pendant qu'un détecteur se réarme, il ne voit rien, donc seuls les autres peuvent répondre.
- Les impulsions **juste après la fenêtre de détection** (*after-gate*), qui profitent du fait qu'une APD reste sensible en mode linéaire juste après la fermeture de sa porte.
- La **superlinéarité**, un état de transition pendant l'armement où la réponse du détecteur change très vite avec la puissance reçue.
- Les **écarts d'efficacité** entre détecteurs, dans le temps ou en longueur d'onde, qui créent des moments où un seul détecteur peut répondre.

Les mécanismes sont différents mais le résultat est le même : la mesure de Bob n'est plus celle que suppose la preuve de sécurité.

A4 · Aveuglement d'APD à extinction passive — Réception | Actif | N3

Delta — C'est l'exemple type de la famille [15]. Eve éclaire tous les APD de Bob avec une lumière continue forte. Comme une APD à extinction passive se recharge à travers une résistance, sa tension reste sous la tension de claquage : elle quitte le mode Geiger et ne voit plus les photons uniques. Ensuite Eve force un clic soit en changeant brièvement la polarisation de son éclairage pour ne réactiver qu'une voie, soit en ajoutant une impulsion truquée qui ne dépasse le seuil que d'un seul détecteur. L'intercept-and-resend qui suit ne crée aucune erreur.

Hypothèse — H7 — Régime de comptage de photon unique

Contre-mesure — CM-1, CM-6, CM-17

Simulation — Non implémentée

Détectable — Pas par le QBER, qui reste normal. En revanche le courant de l'APD aveuglée n'est pas normal.

A5 · Double-Click Event

Réception | Actif | N1

Delta — Eve intercept et mesure le photon d'Alice avant d'envoyer un faisceau avec beaucoup de photons, tous encodés dans une même base tirée au hasard. Si Bob utilise la même base qu'elle, tous les photons partent dans le même détecteur : le bit est gardé si c'est aussi la base d'Alice, sinon il est jeté au sifting, et dans les deux cas personne ne se doute de rien. Si Bob utilise une autre base, les deux détecteurs cliquent, chacun avec 50 % de chances. Les protocoles ne disent pas clairement quoi faire dans ce cas, et l'attaque marche dès que Bob se contente de jeter l'événement.

Hypothèse — H7 — Régime de comptage de photon unique

Contre-mesure — CM-8, CM-17

Simulation — Une connaissance d'environ 95% pour un QBER de 3%

Détectable — Non si Bob jette les doubles clics, oui s'il tire un bit au hasard.

A6 · Back-flash

Réception | Passive | N3

Delta — Quand une avalanche se déclenche, beaucoup d'électrons se mettent en mouvement et une partie se recombine en émettant un peu de lumière. C'est ce qu'on appelle le *back-flash*. Si Eve capte cette lumière qui remonte la fibre, elle sait quelle APD s'est déclenchée, donc quel bit fait partie de la clé.

Hypothèse — H8 — Confinement du résultat de mesure

Contre-mesure — CM-2, CM-3, CM-17

Simulation — Non implémentée

Détectable — Eve ne touche pas à la communication, donc le QBER reste inchangé.

A7 · Exploitation of detection efficiency mismatch

Réception | Actif | N3

Delta — Une APD ne détecte pas tout le temps pareil : sa probabilité de détection change au cours du temps. En plus, les deux APD ne sont pas parfaitement synchronisées. Il y a donc un petit intervalle où une seule des deux peut répondre. Eve place ses impulsions à ce moment-là pour imposer le résultat de Bob, sans avoir à mesurer le vrai photon.

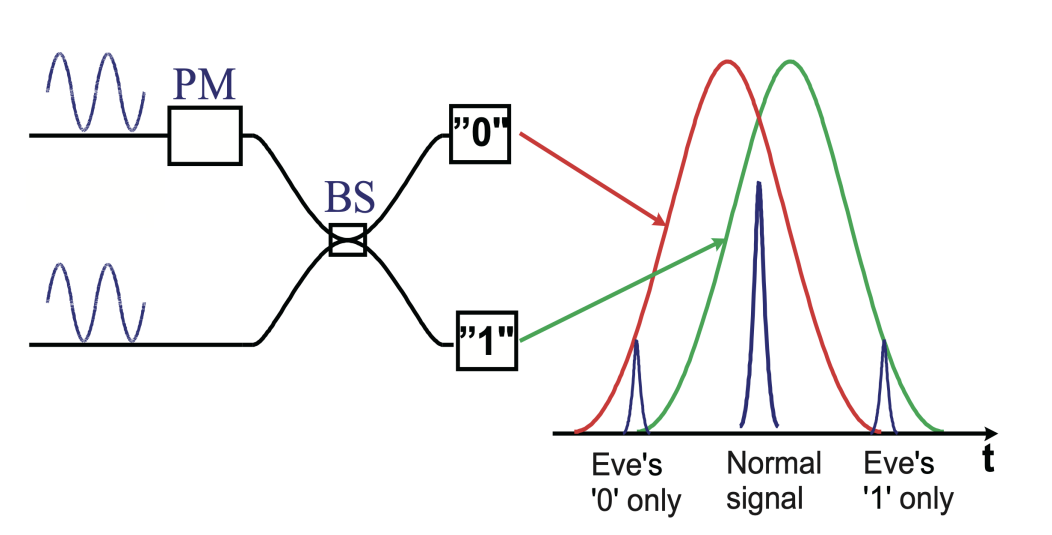


FIGURE 4 – Probabilité de détection d'un photon en fonction du temps pour les deux récepteurs

HYPOTHÈSE — H6 — Mesure projective idéale

CONTRE-MESURE — CM-16, CM-17

SIMULATION — Non implémentée

DÉTECTABLE — Eve ne mesure pas le photon lui-même, donc l'attaque ne se voit pas dans le QBER.

A8 · Correlation due to dead time of APDs

Réception | Passive | N1

DELTA — Après un clic, le détecteur concerné a besoin d'un peu de temps pour repasser en mode Geiger. Pendant ce temps mort, seul le détecteur de l'autre bit fonctionne. L'effet est d'autant plus marqué que le produit *cadence d'émission* × *temps mort* est grand : lorsque la période de répétition devient comparable au temps mort, la probabilité qu'un clic soit suivi d'un clic sur l'autre détecteur devient très supérieure à 1/2, ce qui rend les bits successifs statistiquement dépendants. Eve ne retrouve pas toute la clé, mais elle en déduit des morceaux statistiquement.

HYPOTHÈSE — H8 — Confinement du résultat de mesure

CONTRE-MESURE — CM-7, CM-17

SIMULATION — L'attaque étant statistique, les résultats sont très variables et dépendent du temps que l'attaquant est prêt à y consacrer.

DÉTECTABLE — Eve ne touche pas à la communication, donc le QBER reste inchangé.

A9 · Detector control via dead time (sans interception) — Réception | Actif | N2

Delta — L'objectif reste le même que pour les attaques par aveuglement : rendre inactifs tous les détecteurs de Bob sauf un. Eve envoie ici quelques photons un peu avant la fenêtre de mesure, sur les voies qu'elle souhaite neutraliser. Bob prend ces clics pour du bruit, mais le mal est fait : le vrai qubit arrive pendant que ces détecteurs sont en train de se réarmer. *Ce qu'Eve en tire :* elle n'intercepte rien et n'apprend donc pas directement le bit. Ce qu'elle obtient, c'est le **contrôle du résultat** : en ne laissant actif qu'un seul détecteur, elle sait que si Bob enregistre un clic, il ne peut correspondre qu'à la voie qu'elle a laissée ouverte — indépendamment de l'état réellement envoyé par Alice. Elle connaît donc la valeur du bit retenu par Bob sans jamais avoir mesuré le photon d'Alice. En contrepartie, la corrélation avec le bit d'Alice se dégrade, ce qui limite le taux de neutralisation qu'elle peut se permettre sans faire monter le QBER. Ce qui rend l'attaque embêtante, c'est qu'il suffit de très peu de photons (< 20). Les protections qui surveillent l'intensité lumineuse sont donc inutiles ici.

Hypothèse — H7 — Régime de comptage de photon unique

Contre-mesure — CM-7, CM-17

Simulation — L'attaque étant statistique, les résultats sont très variables et dépendent du temps que l'attaquant est prêt à y consacrer.

Détectable — Pas par le QBER si le taux de neutralisation reste faible. En revanche le taux de clics hors fenêtre augmente.

A10 · Detector control via after-gate pulses — Réception | Actif | N3

Delta — Ici pas besoin de lumière continue, donc pas besoin de forte puissance en continu : l'attaque est plus discrète [16]. Une APD gated n'est en mode Geiger que pendant sa porte. Juste après, elle repasse en mode linéaire, mais elle peut encore sortir une impulsion si elle reçoit assez d'énergie. Eve envoie donc ses états truqués juste après la fenêtre : le seuil n'est franchi que si Bob a la même base qu'elle. En fait le défaut vient plus de l'électronique que du détecteur : l'attaque ne marche que si Bob accepte des clics en dehors de la fenêtre prévue.

Hypothèse — H7 — Régime de comptage de photon unique

Contre-mesure — CM-6, CM-17

Simulation — Non implémentée

Détectable — Pas par le QBER, mais l'attaque fait monter l'*after-pulsing* et produit des clics horodatés en dehors de la fenêtre attendue.

A11 · Detector control by exploiting superlinearity Réception | Actif | N3

Delta — Certains détecteurs réagissent de façon **superlinéaire**, surtout sur les bords de la fenêtre : quand plusieurs photons arrivent presque en même temps, l'efficacité est plus grande que prévu. L'écart entre bonne et mauvaise base devient donc plus marqué, ce qui suffit à monter une attaque par états truqués sans avoir besoin d'aveugler quoi que ce soit. Cela a été observé sur des APD gated comme sur des SNSPD.

Hypothèse — H7 — Régime de comptage de photon unique

Contre-mesure — CM-14, CM-17

Simulation — Non implémentée

Détectable — En partie : contrairement aux attaques par aveuglement, celle-ci laisse un QBER non nul, mais de seulement quelques pourcents.

3.9 Classical side-channel attack

Principe : En pratique, un module QKD est un système embarqué classique. Or chaque composant électronique rayonne, consomme du courant, et exécute des opérations dont la durée peut dépendre des données manipulées. Les attaques par canaux auxiliaires classiques utilisent ces grandeurs physiques pour en déduire des informations.

Cette famille est différente de toutes les autres sur un point : elle ne s'attaque pas à l'optique quantique mais à l'électronique qui la commande. La mécanique quantique ne protège donc rien ici, et les attaques SCA « classiques » sont tout aussi opérationnelles.

Points de fuite : Il y a deux endroits où l'information fuit, avec des conséquences très différentes.

- **Pendant la phase quantique**, ce qui fuit ce sont les commandes envoyées aux modulateurs. Le circuit qui pilote le modulateur rayonne, et ce rayonnement dépend de la tension appliquée, donc de l'état préparé. Avec une sonde et un oscilloscope, Eve peut retrouver impulsion par impulsion le bit et la base choisis par Alice. C'est **passif** : aucune erreur créée, rien à voir dans le QBER.
- **Pendant le post-traitement**, ce qui fuit c'est la clé elle-même. Une fois mesurée, la clé est un objet classique rangé en mémoire et manipulé par du logiciel : on peut la copier sans que cela coûte rien. Deux cibles reviennent souvent :
  - la **réconciliation**, où le calcul du syndrome LDPC ou des parités (Cascade, Winnow) fait varier la consommation selon les bits traités. Une seule trace peut suffire.
  - l'**amplification de confidentialité**, où les accès mémoire (succès et défauts de cache) trahissent ce qui est manipulé, surtout quand le code saute les multiplications par zéro pour aller plus vite.
- Il faut aussi citer les **chevaux de Troie matériels ou logiciels** : un composant ou un micrologiciel piégé peut simplement recopier la clé et la faire sortir par

un canal caché, par exemple en la dissimulant dans les messages classiques d'une session suivante.

Remarque : C'est la famille la plus facile à transposer depuis la cryptographie classique, et sûrement la plus sous-estimée : elle ne demande ni matériel optique particulier, ni connaissances en physique quantique.
C'est aussi l'une des seule famille que CM-17 (MDI-QKD) ne réduit pas : déplacer la mesure vers un relais non fiable ne change rien au fait que le modulateur d'Alice rayonne et que sa clé est manipulée par un microcontrôleur.

A12 · Information leakage through electromagnetic radiation Émission ou Réception | Passive | N2

Delta — Le circuit qui commande le modulateur de phase applique une tension différente pour chacun des états BB84, et il rayonne en conséquence. Eve pose une sonde électromagnétique près du module, enregistre la trace, et retrouve l'état préparé impulsion par impulsion, donc le bit et la base. Elle n'a jamais touché à la fibre. C'est exactement la même technique que celle utilisée contre les implémentations cryptographiques classiques.

Hypothèse — H10 — Étanchéité des canaux auxiliaires classiques

Contre-mesure — CM-18

Simulation — Non implémentée

Détectable — Non. L'attaque est complètement passive et ne touche ni au canal quantique ni au canal classique, donc le QBER ne bouge pas.

3.10 Degree-of-freedom coupling attack

Principe : Un protocole QKD encode l'information sur *un seul* degré de liberté du photon : la polarisation, la phase ou le créneau temporel selon les cas. Et toute la sécurité est démontrée sur ce degré de liberté, pas sur les autres.

Le souci, c'est qu'un composant réel n'agit jamais proprement sur une seule dimension. En préparant l'état voulu, l'émetteur écrit sans le vouloir la même information sur d'autres degrés de liberté : longueur d'onde, moment d'émission, forme du faisceau, polarisation résiduelle, largeur du spectre. Ces degrés de liberté surnuméraires transportent donc une copie de l'information secrète, et le protocole ne la protège pas puisqu'il ne sait même pas qu'elle existe.

Eve n'a donc pas besoin de mesurer le degré de liberté officiel, ce qui la ferait repérer. Elle lit simplement le canal auxiliaire. Selon les cas cela lui donne le bit, la base, ou la différence entre état signal et état leurre.

Remarque : La plupart de ces attaques sont **passives** : Eve regarde simplement un canal qui fuit tout seul. Elle ne perturbe rien, le QBER reste normal, et rien dans le protocole ne signale quoi que ce soit.

A13 · Passive Faraday mirror attack Émission | Passive | N1

Delta — Dans un système bidirectionnel encodé en phase, le miroir de Faraday sert à annuler la déformation de polarisation que la fibre fait subir à la lumière : il la renvoie en tournant sa polarisation de 90°, si bien que le trajet retour défait ce que l'aller avait fait. Aucun miroir réel ne tourne exactement de 90°, et ce petit écart dépend de l'état préparé par Alice. Les quatre états BB84, qui ne devraient différer que par leur phase, se distinguent donc aussi légèrement par leur polarisation. Eve dispose ainsi d'un indice qui n'était pas prévu : en mesurant la phase et ce résidu de polarisation, elle identifie bien mieux les états qu'avec une interception classique. Comme elle se trompe moins, elle crée moins d'erreurs, et le QBER peut descendre sous le seuil au lieu des 25 % habituels. Proposée par Sun *et al.* [17].

Hypothèse — H4 — Découplage des degrés de liberté et H2 — Encodage conforme

Contre-mesure — CM-5, CM-14

Simulation — Non implémentée

Détectable — Difficilement : il reste un peu de QBER, mais bien en dessous du seuil.

A14 · Wavelength-selected PNS Émission | Actif | N0

Delta — Le modulateur d'intensité qui fabrique les leurres est censé recevoir une tension constante pendant que l'impulsion passe. En bidirectionnel, Eve décale ses impulsions pour que la modulation tombe sur le front de montée. Une phase qui change pendant le passage de l'impulsion, c'est un décalage de fréquence. Comme la modulation ne s'applique qu'aux leurres et au vide, seules ces impulsions sont décalées. Un simple multiplexeur en longueur d'onde suffit alors à Eve pour trier signal et leurre, et la PNS redevient possible.

Hypothèse — H3 — Indiscernabilité signal/leurre

Contre-mesure — CM-3, CM-1, CM-13

Simulation — Non implémentée

Détectable — Pas par le QBER.

3.11 Laser-damage attack

Principe : Les *laser-damage attacks* ne permettent pas de récupérer la moindre information à elles seules. Leur but est d'**abîmer un composant**, afin de rendre le système vulnérable à une autre attaque. Ce sont donc des attaques de préparation : on modifie le matériel une fois, et la brèche reste ouverte ensuite.

Le moyen est toujours le même, un laser de forte puissance envoyé par le canal, mais le résultat dépend de la cible et de la puissance utilisée.

Remarque : Ces attaques ont aussi un côté purement destructeur : à pleine puissance, elles réalisent un déni de service définitif sur la liaison.

A15 · Laser-damage attack on detectors Réception ou Émission | Actif | N3

Delta — Eve envoie un laser de forte puissance sur un photodétecteur pour changer ses caractéristiques de façon définitive [18]. Ce qu'elle obtient dépend beaucoup de la puissance, ce qui lui donne en quelque sorte un réglage :

- dans une certaine plage, l'APD devient *définitivement* sujette à un écart d'efficacité en polarisation, ce qui ouvre A7.
- à plus forte puissance, elle est *définitivement* aveuglée, ce qui ouvre A4.
- sur la photodiode d'un détecteur de garde, cela baisse sa sensibilité et ouvre la voie aux chevaux de Troie (A1).

En espace libre, le même procédé ouvre l'écart d'efficacité dans le degré de liberté spatial.

Hypothèse — H9 — Conformité et stabilité des composants

Contre-mesure — CM-4, CM-15, CM-1

Simulation — Non implémentée

Détectable — L'attaque ne récupère rien et ne crée donc pas d'erreur. En revanche le composant est abîmé définitivement, donc un test régulier de ses paramètres le révélerait.

A16 · Laser-damage attack against optical attenuators Émission | Actif | N3

Delta — Ici la cible est l'atténuateur qui ramène la sortie du laser au niveau quantique [19]. Eve envoie un laser de forte puissance depuis le canal, l'atténuateur s'abîme et atténue *moins* qu'avant. Alice continue d'appliquer sa consigne mais envoie en réalité des impulsions bien plus fortes qu'elle ne le croit. L'hypothèse sur μ, sur laquelle repose toute l'analyse des leurres, devient fausse, et Eve n'a plus qu'à prélever le surplus sans que Bob voie de différence dans ses pertes.

Hypothèse — H9 — Conformité et stabilité des composants (ce qui fait aussi tomber H1)

Contre-mesure — CM-4, CM-15, CM-12

Simulation — Non implémentée

Détectable — Pas par le QBER. Il faut mesurer directement et régulièrement la puissance qui sort vraiment du module.

3.12 Timing attack

Principe : Chaque composant est différent, et donc son temps de réaction aussi. Un détecteur ne met pas exactement le même temps qu'un autre à déclencher son avalanche, et une diode laser n'émet pas au même moment selon le courant qu'on lui envoie. Ces écarts font quelques dizaines à quelques centaines de picosecondes, mais ils sont liés au secret : le moment d'un clic dit quel détecteur a répondu, donc le bit, et le moment d'une émission dit si c'est un signal ou un leurre. Eve n'a donc rien à mesurer ni à renvoyer,

elle regarde simplement les horodatages qui sont échangés publiquement. L'attaque est **passive**, elle ne donne qu'une partie de la clé, mais elle ne crée aucune erreur et reste invisible au QBER.

Les deux sources d'écart :

- Côté **réception**, les détecteurs n'ont pas le même temps de réponse, et les chemins optiques qui y mènent n'ont pas la même longueur. Comme les horodatages sont échangés publiquement (ils servent à repérer le signal dans le bruit), Eve récupère gratuitement une information liée à « quel détecteur a cliqué », donc au bit. C'est A17.
- Côté **émission**, si les états signal et leurre sont fabriqués en changeant le courant de la diode, ils ne partent pas exactement au même moment. Ce décalage rend les deux discernables et casse la méthode des états leurres. C'est A18, et c'est le point commun avec la famille des couplages de degrés de liberté.

A17 · Timing attack via detector response time — Réception | Passive | N2

Delta — Pour repérer un photon de signal au milieu du bruit, les implémentations regardent son instant d'arrivée, et ces horodatages sont échangés publiquement. Or les deux détecteurs de Bob n'ont pas le même temps de réponse, et les chemins optiques qui y mènent n'ont pas la même longueur. L'instant enregistré est donc lié au détecteur qui a répondu, donc au bit. Les écarts font quelques dizaines à quelques centaines de picosecondes, mais cela suffit statistiquement. Eve n'a rien à mesurer ni à renvoyer : elle utilise une information qu'Alice et Bob publient eux-mêmes [20].

Hypothèse — H8 — Confinement du résultat de mesure

Contre-mesure — CM-9, CM-17

Simulation — Non implémentée

Détectable — Non : l'attaque est complètement passive et le QBER ne bouge pas.

A18 · Timing mismatch entre signal et état leurre — Émission | Passive | N1

Delta — Dans beaucoup d'implémentations, les états leurres sont produits de la manière la plus simple possible : en modulant directement le **courant de pompe** de la diode laser. Or le délai d'allumage d'une diode laser (*turn-on delay*) dépend du courant injecté : plus le courant est faible, plus il faut de temps pour que l'inversion de population atteigne le seuil d'émission stimulée. Une impulsion leurre, produite avec un courant plus faible, part donc systématiquement quelques dizaines de picosecondes **plus tard** qu'une impulsion signal — et son spectre est également légèrement décalé par le *chirp* associé.
Eve n'a alors qu'à mesurer précisément l'instant d'arrivée de chaque impulsion pour trier signal et leurre *avant* l'annonce publique d'Alice. Elle peut dès lors appliquer une PNS sur les seules impulsions signal tout en laissant les leurres intacts, ce qui

fausse complètement l'estimation de Y_1 et e_1 et rend le calcul de clé sûre invalide. L'attaque ne casse pas BB84, elle casse la *contre-mesure* CM-10.

Hypothèse — H3 — Indiscernabilité signal/leurre, et H4 — Découplage des degrés de liberté

Contre-mesure — CM-11, CM-13

Simulation — *Non implémentée*

Détectable — Non par le QBER. Détectable uniquement par une caractérisation en sortie de module de la distribution temporelle des impulsions signal et leurre.

4 Chiffrement quantique

Tout ce qui précède ne produit pas encore une clé utilisable. À la fin de la transmission quantique, Alice et Bob disposent d'une **clé brute** (*raw key*) : deux chaînes de bits qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont ni parfaitement identiques (il reste des erreurs dues au bruit) ni parfaitement secrètes (Eve en connaît peut-être une partie). Il faut donc une phase de **post-traitement** classique pour transformer ces deux chaînes en une vraie clé secrète, puis un **algorithme de chiffrement** pour s'en servir.

4.1 De la clé brute à la clé secrète

Le post-traitement se déroule intégralement sur le canal classique, qui est public : on suppose qu'Eve lit tout ce qui y transite.

#	Étape	Rôle
1	Sifting	On ne garde que les positions où les bases sont compatibles (déjà traité, cf. 2.3).
2	Estimation du QBER	On sacrifie une fraction des bits pour mesurer le taux d'erreur, donc borner ce qu'Eve peut savoir (déjà traité, cf. 2.7).
3	Réconciliation	On corrige les erreurs restantes pour qu'Alice et Bob aient exactement la même chaîne.
4	Confirmation	On vérifie par un haché que la réconciliation a bien fonctionné.
5	Amplification de confidentialité	On raccourcit la clé pour effacer l'information partielle d'Eve.
6	Authentification	Chaque message classique est authentifié, sinon tout le reste ne vaut rien.

4.1.1 Réconciliation

Alice et Bob doivent aboutir à la même chaîne sans se l'envoyer. On utilise donc un code correcteur d'erreurs : Alice publie de l'information redondante (syndrome, parités)

et Bob s'en sert pour corriger sa propre chaîne. Trois familles sont utilisées en pratique :

- **Cascade** : interactif, on compare des parités de blocs et on dichotomise sur les blocs en désaccord. Très efficace en nombre de bits divulgués, mais demande beaucoup d'allers-retours, ce qui peut réduire le débit.
- **Winnow** : Alice et Bob découpent leur chaîne en blocs et comparent la parité de chaque bloc. Une parité qui diffère signale un nombre impair d'erreurs dans le bloc, on suppose alors qu'il n'y en a qu'une seule, et un code de Hamming permet de la localiser très rapidement. On jette ensuite un bit afin qu'Eve ne puisse pas connaître la nouvelle parité, on applique une permutation aléatoire commune à Alice et Bob, et on recommence avec des blocs plus gros. Pour résumer : on interroge la chaîne par parités successives jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'erreur isolée.
- **LDPC / codes polaires** : on renonce complètement au dialogue. Alice calcule un syndrome de sa chaîne et l'envoie en un seul message. Bob cherche alors la chaîne la plus proche de la sienne qui produirait ce même syndrome, en faisant circuler des estimations de probabilité entre les bits et les équations de parité jusqu'à ce que tout devienne cohérent. Une seule passe, une fuite connue d'avance, mais un décodage beaucoup plus coûteux à calculer.

Le point important pour la suite, c'est que tout ce qui est publié ici est public. On note leak_{EC} le nombre de bits ainsi divulgués, et il faudra le retrancher à la longueur finale de la clé.

4.1.2 Confirmation

La réconciliation peut échouer silencieusement. Alice et Bob comparent donc un haché de leur chaîne corrigée, tiré dans une famille de fonctions de hachage. S'il diffère, la clé est jetée.

4.1.3 L'amplification de confidentialité

À la fin de la réconciliation, Alice et Bob possèdent la même chaîne de bits. Mais Eve en connaît une partie : ce qu'elle a pu grappiller pendant l'échange quantique, plus ce qui a fuité pendant la correction d'erreurs, qui se fait sur le canal public. Il reste donc une dernière étape : transformer cette chaîne partiellement connue en une chaîne dont Eve ne sait rien.

On pourrait penser qu'il suffit de raccourcir la clé. Supposons qu'Eve connaisse 10 bits sur 100. Si Alice et Bob gardent les 90 premiers bits et jettent les 10 derniers, Eve en connaît toujours environ 9 sur 90. Le taux n'a pas bougé, on a juste une clé plus courte et tout aussi compromise.

Ainsi, nous n'allons pas retirer des bits, mais bien les **mélanger**. Chaque bit de sortie est calculé à partir de la *totalité* des bits d'entrée. Le cas le plus simple à comprendre : chaque bit de sortie est le XOR d'un sous-ensemble tiré au hasard parmi les 100 bits.

Reprenons l'exemple. Eve connaît parfaitement les bits b_1 à b_{10} et ignore tout des bits b_{11} à b_{100}. Un bit de sortie vaut par exemple :

$$s = b_3 \oplus b_7 \oplus b_{12} \oplus b_{45} \oplus b_{78} \oplus \dots$$

Eve connaît b_3 et b_7, mais elle ignore b_{12}. Or **un seul bit inconnu dans un XOR rend tout le résultat inconnu** : quelles que soient les autres valeurs, s vaut 0 ou 1 avec exactement une chance sur deux de son point de vue.

Pour qu'elle puisse prédire s, il faudrait que le tirage ne contienne *aucun* des 90 bits qu'elle ignore. La probabilité que cela arrive est de l'ordre de 2^{-90}, autant dire jamais.

Cependant il reste indispensable de raccourcir la chaîne. En effet si on demandait 100 bits de sortie, les 100 équations contiendraient plus d'information que les 90 bits inconnus n'en portent. Elles deviendraient liées entre elles, et Eve pourrait exploiter ces relations.

Méthode	**Longueur**	**Connaissance d'Eve**
Avant traitement	100 bits	10 bits
Troncature	90 bits	$\sim$ 9 bits
Amplification de confidentialité	$\lesssim 90-$ leaked bits	$\sim$ 0 bit

4.1.4 Authentification du canal classique

La physique quantique protège le canal quantique, mais le canal classique, lui, est public, donc n'importe qui peut y écrire.

Sans authentification, Eve peut se faire passer pour Bob auprès d'Alice et pour Alice auprès de Bob. Elle monte alors un « man in the middle » complet sur tout le post-traitement (sifting, réconciliation…) sans jamais toucher au canal quantique. Le QBER ne bouge pas, puisque chaque moitié de l'échange reste cohérente de son côté. Chaque message classique doit donc être authentifié.

Actuellement, nous utilisons des certificats qui reposent sur RSA ou les courbes elliptiques. Or ces deux problèmes sont cassés par l'algorithme de Shor (cf. 1.1), ainsi tout le travail de la QKD n'aurait plus vraiment de sens.

Pour pallier ce problème, nous avons deux solutions :

— **L'approche post-quantique** : utiliser une signature post-quantique (ML-DSA, SLH-DSA) pour garantir l'intégrité du canal public.

— **L'approche Wegman-Carter** : une authentification par famille de fonctions de hachage universelles [21], qui offre une sécurité **inconditionnelle** et non calculatoire. Le principe est le suivant : plutôt que d'utiliser une fonction de hachage fixe et connue de tous, Alice en choisit une au hasard dans une grande famille. La fonction est choisit à partir de la clé commune avec Bob. Un attaquant qui ignore laquelle a été retenue ne peut forger un message valide qu'en devinant avec une probabilité arbitrairement faible et *quelle que soit sa puissance de calcul*, y compris quantique. Le coût est qu'une portion de clé est consommée à chaque message authentifié.

4.2 Utilisation de la clé

Une fois la clé secrète disponible des deux côtés, on est ramené à un problème de cryptographie symétrique classique. Deux options s'offrent à nous.

4.2.1 Le masque jetable (One-Time Pad)

C'est la seule option qui conserve la sécurité inconditionnelle de bout en bout. Le chiffrement est un simple XOR bit à bit :

$$c_i \;=\; m_i \oplus k_i \qquad \text{et} \qquad m_i \;=\; c_i \oplus k_i$$

Shannon a démontré en 1949 [22] que ce schéma offre le *secret parfait* : le chiffré ne donne strictement aucune information sur le clair. Mais à trois conditions strictes : la clé doit être aussi longue que le message, uniformément aléatoire, et utilisée une seule fois. Réutiliser un masque une deuxième fois détruit complètement la sécurité.

4.2.2 Chiffrement symétrique à clé renouvelée

C'est ce qui est fait dans la quasi-totalité des déploiements réels : la clé issue de la QKD sert de clé pour un algorithme symétrique standard, typiquement **AES-256**, et cette clé est **renouvelée très fréquemment** au lieu de l'être une fois pour toutes. Le choix de la taille de clé n'est pas arbitraire : c'est une conséquence directe de l'algorithme de Grover, évoqué en 1.1.

Pour rappel, casser une clé symétrique par force brute revient à tester toutes les combinaisons possibles. Pour une clé de n bits, il y en a 2^n, donc un attaquant classique doit tester 2^n dans le pire cas avant de tomber sur la bonne. Grover permet à un ordinateur quantique de faire mieux : il retrouve la bonne clé en environ $2^{n/2}$ itérations au lieu de 2^n. On dit que le gain est *quadratique*, car $2^{n/2}$ est la racine carrée de 2^n.

Concrètement, une clé AES-128 est protégée par 2^{128} combinaisons possibles pour un attaquant classique. Mais avec Grover, un attaquant quantique n'a plus que 2^{64} itérations à effectuer, ce qui n'est plus considéré comme sûr sur le long terme. C'est là qu'intervient le choix d'AES-256 : sa sécurité classique de 2^{256} combinaisons retombe à 2^{128} face à Grover, soit exactement le niveau de sécurité qu'offrait AES-128 avant même l'existence d'un ordinateur quantique. En doublant la taille de la clé, on compense donc tout simplement la perte causée par Grover, sans avoir besoin de changer d'algorithme.

4.2.3 Comparaison entre le masque jetable et le chiffrement symétrique

	Masque jetable	**AES-256 à clé renouvelée**
Type de sécurité	Inconditionnelle (Shannon)	Calculatoire
Clé nécessaire	1 bit par bit de message	256 bits par période
Débit atteignable	Limité par le débit de clé	Débit du lien
Résistance quantique	Totale	Jugée suffisante contre Grover

5 Conclusion

5.1 Ce que montre le catalogue

Dix-huit attaques ont été recensées, réparties en sept familles et ramenées à dix hypothèses de sécurité. Trois enseignements se dégagent de cette recherche.

Aucune preuve n'a été mise en défaut. C'est le point le plus important, et il doit être dit clairement pour ne pas tout mélanger. Les preuves de sécurité des différents protocoles abordés restent valides. Ce qui échoue, systématiquement, c'est le *report* d'un énoncé démontré sur un modèle idéalisé vers un dispositif physique qui ne satisfait pas ce modèle idéalisé. La formule « sécurité garantie par les lois de la physique quantique » est donc exacte au sens strict, mais il n'en est rien sur un équipement réel : elle garantit la sécurité d'une source de photon unique idéale émettant vers une mesure projective idéale, ce qui n'existe pas dans la vraie vie.

Les détecteurs concentrent le risque. Dix attaques sur dix-huit visent le module de réception, et ce sont celles qui présentent les niveaux de maturité les plus élevés : plusieurs sont classées N3, c'est-à-dire démontrées sur des systèmes commerciaux sans modification interne. Ce n'est pas un hasard : la photodiode à avalanche est le composant le plus éloigné de son idéalisation théorique, et le seul dont le comportement peut être piloté à distance par un adversaire. C'est ce constat qui a motivé MDI-QKD, dont l'intérêt n'est pas d'améliorer la performance mais de supprimer purement et simplement une classe entière d'hypothèses.

Une contre-mesure ne supprime pas un risque, elle le déplace. Le cas des états leurres est exemplaire. La méthode neutralise la PNS, qui reposait sur H1, mais au prix d'une nouvelle hypothèse H3 (indiscernabilité signal/leurre) qui devient à son tour la cible de A14 et A18. De même, CM-1 (détecteur de garde) protège contre le cheval de Troie, mais devient elle-même la cible privilégiée de A15. Un système QKD sûr n'est donc pas un système sans hypothèse, c'est un système dont chaque hypothèse résiduelle est explicitée, mesurée et surveillée en fonctionnement.

5.2 Positions institutionnelles

Il est intéressant de signaler que la position des agences nationales de sécurité est aujourd'hui **réservée** quant au déploiement de la QKD. L'ANSSI, le BSI allemand et plusieurs de leurs homologues européens ont publié une position commune [23] recommandant de faire porter l'effort prioritaire sur la migration vers la cryptographie post-quantique, et de ne considérer la QKD que comme un complément éventuel dans des cas d'usage restreints. La NSA et le NCSC britannique ont formulé des réserves comparables [**?**]. Les arguments avancés recoupent très largement le contenu de ce rapport :

— l'écart entre la sécurité théorique et la sécurité de l'implémentation, documenté par l'ensemble du catalogue ci-dessus

— les contraintes de déploiement (fibre dédiée, liaison point à point, noeuds de confiance sur les longues distances)
— le fait que la QKD ne résout que la distribution de clé, et laisse entiers les problèmes de signature et d'authentification.

5.3 Perspectives

Ces réserves ne condamnent pas la technologie, elles caractérisent son état de maturité. Trois directions permettraient de réduire l'écart mis en évidence par ce rapport.

Réduire le nombre d'hypothèses. MDI-QKD supprime les hypothèses sur les détecteurs et est aujourd'hui réalisable, la DI-QKD les supprimerait toutes, mais reste hors de portée pratique.

Améliorer les composants. Avoir des composants plus proches de ceux atteignables théoriquement permettrait d'éliminer plusieurs des attaques présentées ci-dessus.

Traiter la QKD comme un équipement de sécurité classique. La famille des SCA est celle où la QKD n'apporte rigoureusement aucun avantage, et c'est aussi la plus facile à exploiter. Un module QKD reste un système embarqué, et doit être conçu et évalué comme tel : blindage, code à temps constant, protection du micrologiciel.

La QKD tient donc une promesse réelle, mais elle ne la tient pas encore de façon fiable. Le catalogue dressé ici en donne la mesure : plusieurs des attaques recensées sont classées N3, c'est-à-dire démontrées sur des équipements commerciaux sans modification interne, et la majorité d'entre elles restent invisibles au QBER. Ce n'est pas la théorie qu'il faut consolider, ce sont les composants, les procédures d'évaluation et la surveillance en fonctionnement. Le travail restant est considérable, mais il est de nature technique et non conceptuelle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Références

[1] P. W. Shor, "Algorithms for quantum computation discret log and factoring." [Online]. Available : https://ieeexplore.ieee.org/document/365700

[2] C. Gidney, "How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits." [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/2505.15917

[3] J. Wang, J. Hanel, Z. Jiang, R. Joos, M. Jetter, E. P. Rugeramigabo, S. L. Portalupi, P. Michler, X.-Y. Cao, H.-L. Yin, S. Lei, J. Yang, M. Zopf, and F. Ding, "Time-bin encoded quantum key distribution over 120 km with a telecom quantum dot source," vol. 15, no. 1, p. 126. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/2506.15520

[4] C. H. Bennett, "Quantum cryptography using any two nonorthogonal states," vol. 68, no. 21, pp. 3121–3124. [Online]. Available : https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.68.3121

[5] K. Tamaki, M. Koashi, and N. Imoto, "Unconditionally secure key distribution based on two nonorthogonal states," vol. 90, no. 16, p. 167904. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/quant-ph/0212162

[6] K. Tamaki and N. Lütkenhaus, "Unconditional security of the bennett 1992 quantum key-distribution over lossy and noisy channel," vol. 69, no. 3, p. 032316. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/quant-ph/0308048

[7] A. K. Ekert, "Quantum cryptography based on bell's theorem," vol. 67, no. 6, pp. 661–663. [Online]. Available : https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.67.661

[8] P. W. Shor and J. Preskill, "Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol," vol. 85, no. 2, pp. 441–444. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/quant-ph/0003004

[9] D. Bruss. Optimal eavesdropping in quantum cryptography with six states. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/quant-ph/9805019v2

[10] G. R. N. G. Valerio Scarani, Antonio Acin, "Quantum cryptography protocols robust against photon number splitting attacks for weak laser pulses implementations." [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/quant-ph/0211131

[11] H.-K. Lo, M. Curty, and B. Qi, "Measurement-device-independent quantum key distribution," vol. 108, no. 13, p. 130503. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/1109.1473

[12] C. Marquardt. BSI - bundesamt für sicherheit in der informationstechnik - implementation attacks against QKD systems. [Online]. Available : https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/Studies/QKD-Systems/QKD-Systems.pdf

[13] N. Gisin, S. Fasel, B. Kraus, H. Zbinden, and G. Ribordy, "Trojan horse attacks on quantum key distribution systems," vol. 73, no. 2, p. 022320. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/quant-ph/0507063

[14] G. Brassard, N. Lütkenhaus, T. Mor, and B. C. Sanders, "Limitations on practical quantum cryptography," vol. 85, no. 6, pp. 1330–1333. [Online]. Available : https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.85.1330

[15] L. Lydersen, C. Wiechers, C. Wittmann, D. Elser, J. Skaar, and V. Makarov, "Hacking commercial quantum cryptography systems by tailored bright illumination," vol. 4, no. 10, pp. 686–689. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/1008.4593

[16] C. Wiechers, L. Lydersen, C. Wittmann, D. Elser, J. Skaar, C. Marquardt, V. Makarov, and G. Leuchs, "After-gate attack on a quantum cryptosystem," vol. 13, no. 1, p. 013043. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/1009.2683

[17] S.-H. Sun, M.-S. Jiang, and L.-M. Liang. [1203.0739] passive faraday mirror attack in practical two-way quantum key distribution system. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/1203.0739

[18] A. N. Bugge, S. Sauge, A. M. M. Ghazali, J. Skaar, L. Lydersen, and V. Makarov, "Laser damage helps the eavesdropper in quantum cryptography," vol. 112, no. 7, p. 070503. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/1310.8384

[19] V. Makarov, J.-P. Bourgoin, P. Chaiwongkhot, M. Gagné, T. Jennewein, S. Kaiser, R. Kashyap, M. Legré, C. Minshull, and S. Sajeed, "Creation of backdoors in quantum communications via laser damage," vol. 94, no. 3, p. 030302. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/1510.03148

[20] A. Lamas-Linares and C. Kurtsiefer, "Breaking a quantum key distribution system through a timing side channel," vol. 15, no. 15, p. 9388. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/0704.3297

[21] M. N. Wegman and J. L. Carter, "New hash functions and their use in authentication and set equality," vol. 22, no. 3, pp. 265–279. [Online]. Available : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022000081900337

[22] C. E. Shannon, "Communication theory of secrecy systems*," vol. 28, no. 4, pp. 656–715. [Online]. Available : https://ieeexplore.ieee.org/document/6769090

[23] B. ANSI. Ansi - position paper on quantum key distribution. [Online]. Available : https://cyber.gouv.fr/nous-connaitre/publications/publications-internationales/position-paper-on-quantum-key-distribution/

[24] C. H. Bennett and G. Brassard, "Quantum cryptography : Public key distribution and coin tossing," vol. 560, pp. 7–11. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/2003.06557

[25] W.-Y. Hwang, "Quantum key distribution with high loss : Toward global secure communication," vol. 91, no. 5, p. 057901. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/quant-ph/0211153

[26] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen. Decoy state quantum key distribution. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/quant-ph/0411004v4

[27] V. Makarov, A. Anisimov, and J. Skaar, "Effects of detector efficiency mismatch on security of quantum cryptosystems," vol. 74, no. 2, p. 022313. [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/quant-ph/0511032

[28] C.-H. F. Fung, K. Tamaki, B. Qi, H.-K. Lo, and X. Ma, "Security proof of quantum key distribution with detection efficiency mismatch." [Online]. Available : http://arxiv.org/abs/0802.3788

[29] H.-K. Lo and J. Preskill. 0610203] security of quantum key distribution using weak coherent states with nonrandom phases. [Online]. Available : https://arxiv.org/abs/quant-ph/0610203

[30] NSA. Central security service > cybersecurity > quantum key distribution (QKD) and quantum cryptography QC. [Online]. Available : https://www.nsa.gov/Cybersecurity/Quantum-Key-Distribution-QKD-and-Quantum-Cryptography-QC/